深圳市海凌科电子有限公司

HLK-LD2413 用户手册

版权所有 © 深圳市海凌科电子有限公司

目　录

1. 产品简介 1

1.1. 概述 1

1.2. 产品特性 1

2. 系统描述 2

3. 硬件说明 3

4. 软件说明 4

4.1. 固件调试 4

4.2. 上位机工具说明 5

4.2.1. 连接传感器与上位机 5

4.2.2. 参数配置 6

4.2.3. 检测信息显示 8

4.2.4. 数据保存与回放 9

4.2.5. 更新固件 10

5. 通信协议 11

5.1. 协议格式 11

5.1.1. 协议数据格式 11

5.1.2. 命令协议帧格式 11

5.2. 发送命令与 ACK 12

5.2.1. 读取固件版本命令 12

5.2.2. 使能配置命令 12

5.2.3. 结束配置命令 13

5.2.4. 最小检测距离配置命令 13

5.2.5. 最大检测距离配置命令 14

5.2.6. 更新门限命令 14

5.2.7. 上报周期配置命令 14

5.2.8. 上报周期读取命令 15

5.3. 上报数据 15

6. 安装与探测范围 16

7. 机械尺寸 18

8. 安装说明 18

8.1. 毫米波传感器外壳要求 18

8.2. 安装环境要求 18

8.3. 安装时注意事项 19

8.4. 电源注意事项 19

9. 注意事项 19

9.1. 探测量程 19

9.2. 固件波特率 19

9.3. 最远距离与精度 19

9.4. 响应时间 20

9.5. 更新门限 20

9.6. 上报周期对平均工作电流的影响 20

9.7. 上报周期说明 20

附录 A 文档修订记录 21

1.产品简介

1.1.概述

HLK-LD2413 是海凌科小型化高精度液位物位检测传感器。它结合了极简化 24 GHz 毫米波传感器 HLK-LD2413 和高精度液位物位检测智能算法固件。

传感器 HLK-LD2413 采用紧凑设计，在保持超小尺寸的同时拥有极佳的性能。HLK-LD2413 搭载 AIoT 毫米波传感器芯片、高性能一发一收微带天线和 MCU 及外围辅助电路。高精度液位物位检测智能算法固件采用 FMCW 波形和芯片专有的先进雷达信号处理，实现对液体及物料高度的准确检测。

HLK-LD2413 的探测范围为 0.15 m ~ 10 m，测距精度为±3mm。传感器配有可视化工具，可轻松配置检测参数如数据上报周期。此外，本方案支持 UART 接口实时上报检测结果，即插即用。

1.2.产品特性

●搭载单芯片智能毫米波传感器 SoC 和智能算法固件

●高精度检测

●44 mm x 36 mm 超小传感器尺寸

●3.3 V 单电源供电，支持 3.0 V~3.6 V

●平均工作电流 23mA@160ms 上报周期（可根据场景配置周期）

●提供可视化工具，支持距离校准和上报周期配置

●实时上报探测结果

●波束宽度≤ ±12°@-6 dB（双程）

在实际应用中，HLK-LD2413 小型化高精度液位物位检测传感器能够非接触式地测量各种环境因素（如温度、压力、粉尘）影响下的封闭或开放容器中的液体和物料高度。因此，它在以下领域具有广泛的应用前景：

●工业领域

非接触式连续检测罐装储存的化工物料、腐蚀性液体等的液位/物位，确保安全生产。

●智能家电

实时高精度监测智能饮水机、咖啡机等家电内的水位，防止溢水、干烧等安全问题。

●水文监测

实时监测水库、河流、湖泊等自然水体的水位，为水资源管理提供支持。

●智慧城市

实时监测城市沟渠、井下水位，协助解决城市排水问题。

2.系统描述

HLK-LD2413 是一款基于海凌科芯片研发的小型化高精度液位物位检测感应传感器参考方案。传感器采用 FMCW 波形，结合 MCU 专有的雷达信号处理和内置高精度液位物位检测智能算法，实现对指定区域内目标距离的精准探测，并实时上报结果。基于本参考方案，用户可快速开发相应的小型化高精度液位物位检测感应产品。

HLK-LD2413 主要由全集成的海凌科智能毫米波传感器 SoC、24 GHz 一发一收天线和主控 MCU 构成；软件部分搭配高精度液位物位检测智能算法固件和可视化配置工具，使用户能够灵活配置刷新频率，并实时查看检测距离结果。

HLK-LD2413 规格参数如表 2-1 所示。

表 2-1 HLK-LD2413 规格参数

参数	最小	典型	最大	单位	备注
HLK-LD2413 规格					
工作频段	23	-	27	GHz	-
扫频带宽	-	4	-	GHz	
波束宽度	-12	-	12	°	-6 dB（双程）
最大等效全向辐射功率	-	11	-	dBm	装配天线罩
供电电压	3.0	3.3	3.6	V	-
尺寸	-	44 * 36	-	mm^2	-
环境温度	-40	-	85	°C	-
HLK-LD2413 系统性能					
测距范围	0.15	-	10	m	水面、大角反
测距精度	-3	-	3	mm	
上报周期	50	160	1000	ms	可配置，详见 5.2.7 节
平均工作电流	-	16	740	mA	@1 s 上报周期
	-	23	705		@160 ms 上报周期

3.硬件说明

图 3-1 为 HLK-LD2413 的正反面实物图。硬件预留 5 个插针孔，标记为 J1，用于供电和通信。接口 J2 为 SWD（Single Wire Debug）接口，用于烧录和调试 MCU 程序。在烧录固件时，请务必按照相应引脚名称进行连接。

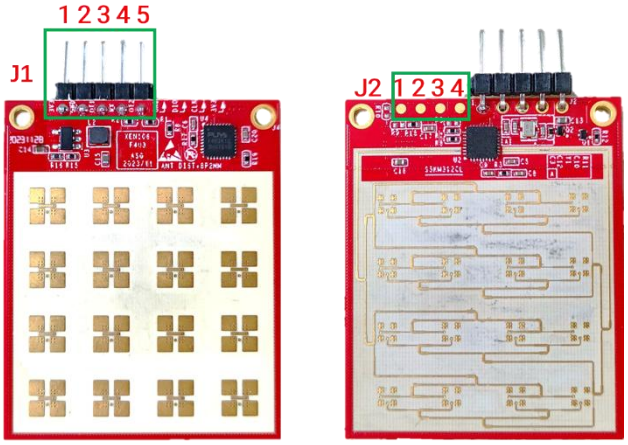


图 3-1 HLK-LD2413 正面与反面实物图

J1 和 J2 的引脚说明请分别参考表 3-1 和表 3-2。

表 3-1 J1 引脚说明

J#Pin#	名称	功能	说明
J1Pin1	3V3	电源输入	3.0 V~3.6 V，Typ. 3.3 V
J1Pin2	GND	接地	-
J1Pin3	OT1	UART_TX	0~3.3 V
J1Pin4	RX	UART_RX	0~3.3 V
J1Pin5	OT2	IO 口	0~3.3 V

表 3-2 J2 引脚说明

J#Pin#	名称	功能	说明
J2Pin1	3V3	电源输入	3.0 V~3.6 V，Typ. 3.3 V
J2Pin2	CLK	时钟信号	0~3.3 V
J2Pin3	DIO	数据口	0~3.3 V
J2Pin4	GND	接地	-

4.软件说明

本章介绍HLK-LD2413小型化高精度液位物位检测毫米波传感器的固件调试和上位机工具的使用。

HLK-LD2413 出厂已烧录系统固件，固件版本详见传感器外包装。海凌科提供针对HLK-LD2413 的可视化上位机配置工具软件，方便开发者根据使用场景对 HLK-LD2413 进行参数配置，优化感应效果。

4.1.固件调试

本节介绍使用第三方串口工具软件调试 HLK-LD2413 固件的方式。请按照以下步骤调试固件：

步骤一、使用 USB 转 TTL 串口转接板连接上位机和 HLK-LD2413 毫米波传感器，引脚连接方式如表 4-1 和图 4-1 所示；

表 4-1 传感器与 USB 串口转接板连接时引脚的对应关系

传感器	串口转接板
RX	TXD
OT1	RXD
GND	GND
3V3	VCCIO

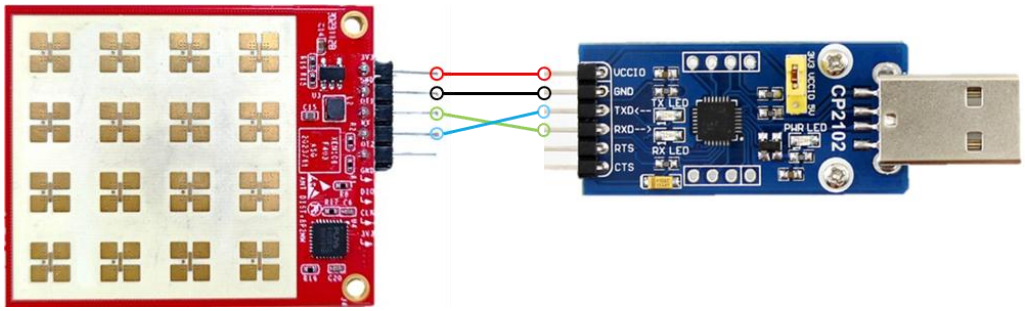


图 4-1 HLK-LD2413 与 USB 串口转接板连接示意图

步骤二、打开上位机的设备管理器，查看毫米波传感器的串口号；

步骤三、打开第三方串口工具，选择毫米波传感器的串口号，设置波特率为 115200；

步骤四、点击“打开串口”按钮，即可在工具界面的输出端查看当前传感器的检测结果。

第三方串口工具输出的检测结果的格式与解析方法参见 5.3 上报数据。

4.2.上位机工具说明

为方便用户理解、获取和配置毫米波传感器参数，海凌科提供了专用的上位机工具“HLK-LD2413_Tool”。

注意：上位机工具和第三方串口工具不能同时使用！

4.2.1.连接传感器与上位机

在使用上位机工具的各项功能前，用户应先连接 HLK-LD2413 与上位机工具，步骤如下：

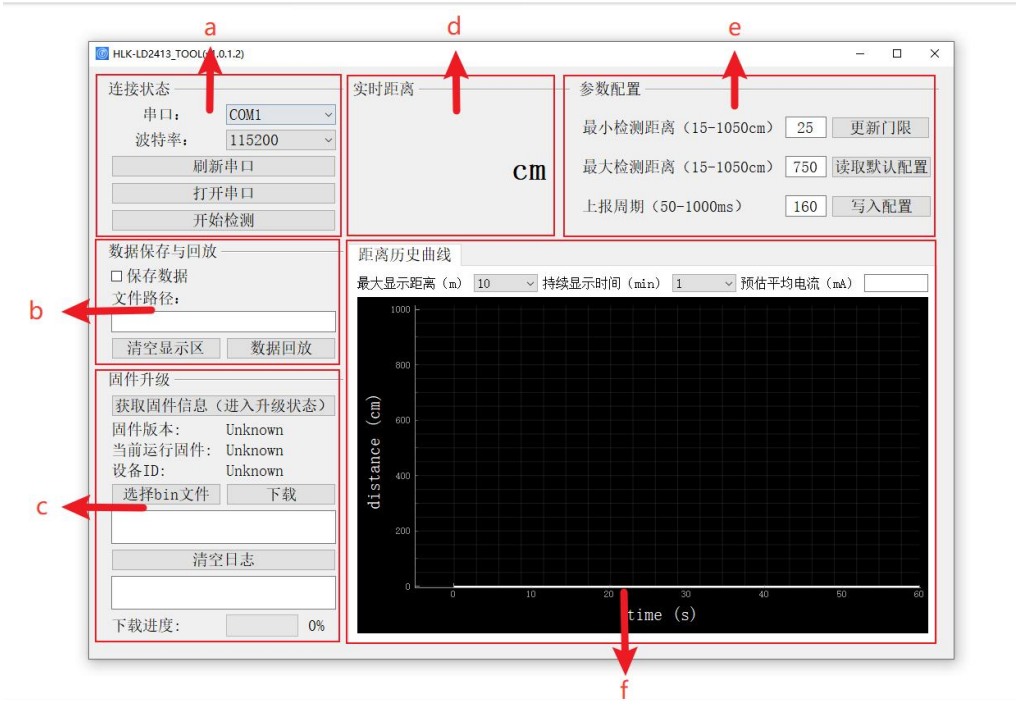
步骤一、从海凌科官网获取 HLK-LD2413 配套的上位机工具“HLK-LD2413_Tool”；

步骤二、使用串口转接板连接 HLK-LD2413 传感器和上位机，如图 4-1 所示；

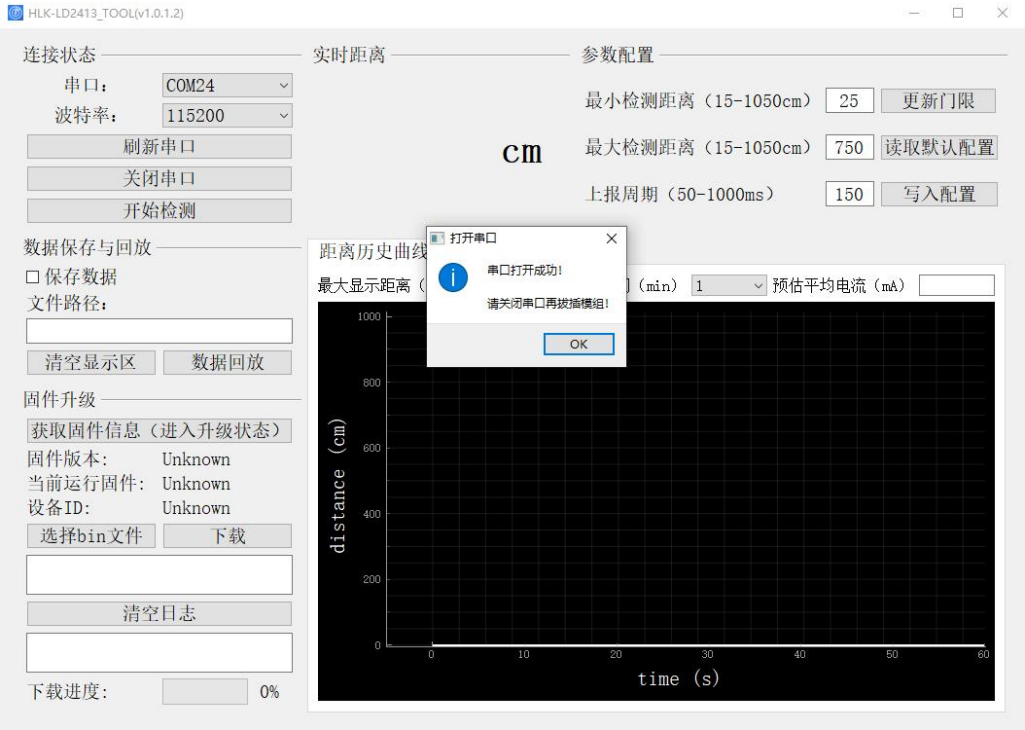
步骤三、打开上位机工具（界面参见图 4-2（a）），点击“刷新串口”按钮，在“串口”下拉框中选择 HLK-LD2413 的串口号，确认“波特率”为 115200 后，点击“打开串口”按钮开始连接上位机与传感器。

连接成功后会出现“串口打开成功”的弹窗，且原“打开串口”按钮上的文字切换为“关闭串口”，如图 4-2（b）所示。

如未连接成功，请确认上位机是否正确安装串口转接工具的驱动，并确认串口转接工具是否正确地连接传感器。



（a）设备连接前



（b）设备连接后（成功）

图 4-2 HLK-LD2413_Tool

如图 4-2（a）所示，上位机工具界面可以分为 5 个区域：（a）连接状态区域；（b）数据保存与回放区域；（c）固件升级区域；（d）实时距离显示区域；（e）参数配置区域；（f）距离历史曲线显示区域。

4.2.2.参数配置

传感器与上位机成功连接后，用户可在界面的区域（e）进行参数配置，来满足具体应用场景需求。用户在对应的文本框中修改参数值，点击“写入配置”即可配置参数成功。用户也可通过点击“读取默认配置”来显示默认的参数值，再点击“写入配置”则可恢复默认配置。配置完成后，点击区域（a）的“开始检测”按钮即可启动距离检测功能。

HLK-LD2413 最小、最大检测距离分别默认设置为 250 mm、7500 mm，上报周期默认为 160ms。

●读取参数配置

通过上位机工具进行读取默认配置的步骤为：连接 HLK-LD2413 与上位机工具（串口为打开状态），且处在停止检测的状态下，点击“读取默认配置”按钮，即可在文本框内显示对应默认参数值。

●写入参数配置

通过上位机工具进行写入参数配置的步骤如下：

步骤一、连接 HLK-LD2413 与上位机工具（串口为打开状态），且处在停止检测的状态，在“最小检测距离（cm）”、“最大检测距离（cm）”、“上报周期（ms）”文本框内分别输入相应参数值。最小及最大检测距离范围为“150 mm ~ 10500 mm”，上报周期配置范围为“50 ms ~ 1000 ms”，所有参数值只支持整数数值；

步骤二、点击“写入配置”按钮进行配置。

写入配置完成后会出现“写入配置成功！”的弹窗，如图 4-3 所示。

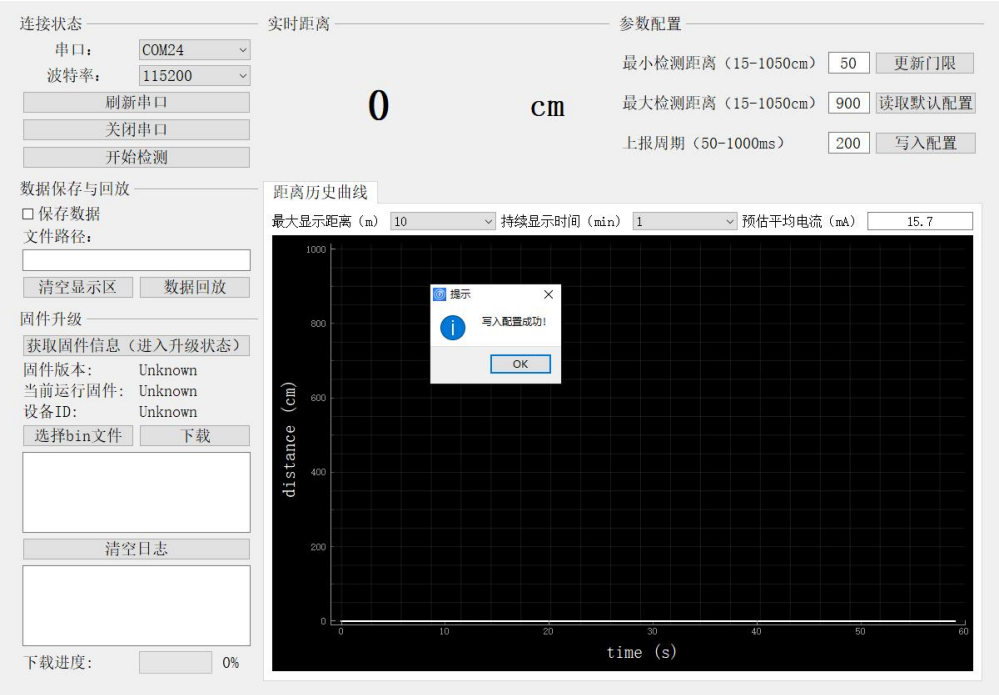


图 4-3 参数设置成功显示界面

传感器与上位机成功连接后，用户可在界面的区域（e）执行“更新门限”、“上报周期配置”等操作，以满足具体应用场景需求。配置完成后，点击“开始检测”按钮即可启动距离检测功能。

“更新门限”用于降低传感器自身的底噪对检测结果的影响；“上报周期配置”用于修改模块数据上报间隔时间。

HLK-LD2413 在出厂前已完成更新门限，上报周期默认为 160 ms。若无特殊需求（例如传感器外壳重新拆装等），用户可保持默认配置进行使用。

●更新门限

通过上位机工具进行更新门限的步骤如下：

步骤一、将装配天线罩的 HLK-LD2413 传感器的天线面对准室外开阔天空，或在暗室内对准吸波材料；保证传感器馈线面（即天线面的背面）无金属材质材料；并且，在更新门限操作的整个过程中需保持环境一致；

步骤二、在连接 HLK-LD2413 与上位机工具之后（串口为打开状态），点击“开始检测”按钮，持续 10 s 左右后，再点击“结束检测”按钮；

步骤三、点击“更新门限”按钮，更新完成后会出现“门限更新成功”的弹窗，如图 4-4 所示。

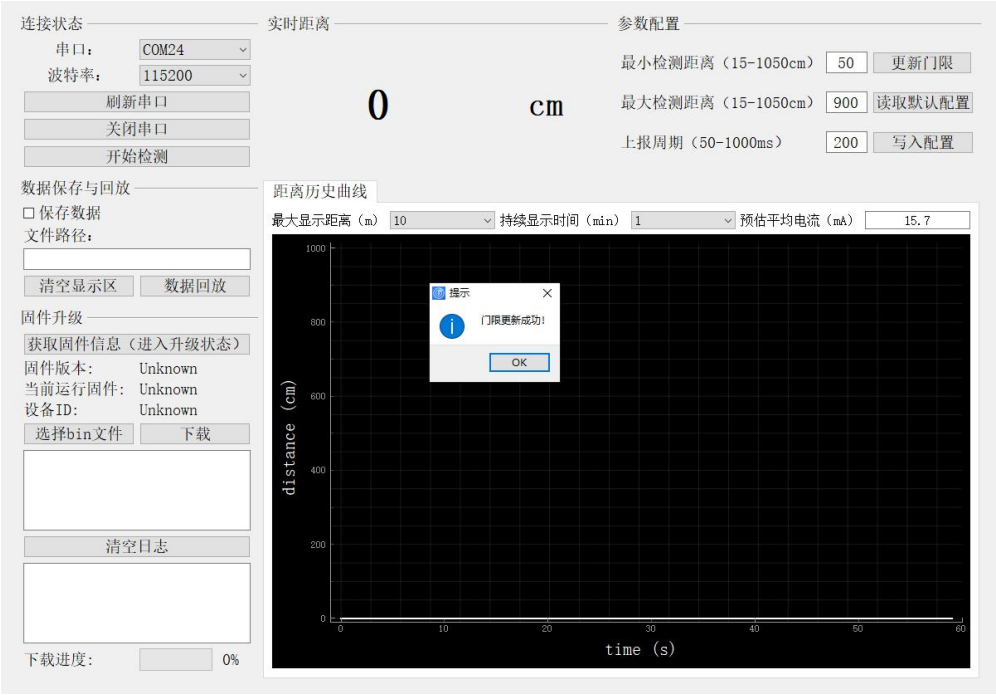


图 4-4 更新门限成功显示界面

4.2.3.检测信息显示

上位机工具界面的（d）区域与（f）区域用于显示实时的检测信息。区域（d）显示当前时刻的检测距离，单位为 cm，显示值保留至小数点后两位；区域（f）显示距离历史曲线，用户可通过“最大显示距离（m）”下拉框及“持续显示时间（min）”下拉框调整距离历史曲线的最大显示距离及显示时间，曲线上方文本框中还会显示预估当前配置下的平均电流（mA）。

传感器与上位机工具成功连接后（串口为打开状态），点击“开始检测”按钮即可开始

检测。图 4-5 为检测信息示意图，检测距离为 131.11cm，最大显示距离为 10 m，持续显示时间为 1 min，当前预估平均电流为 15mA。

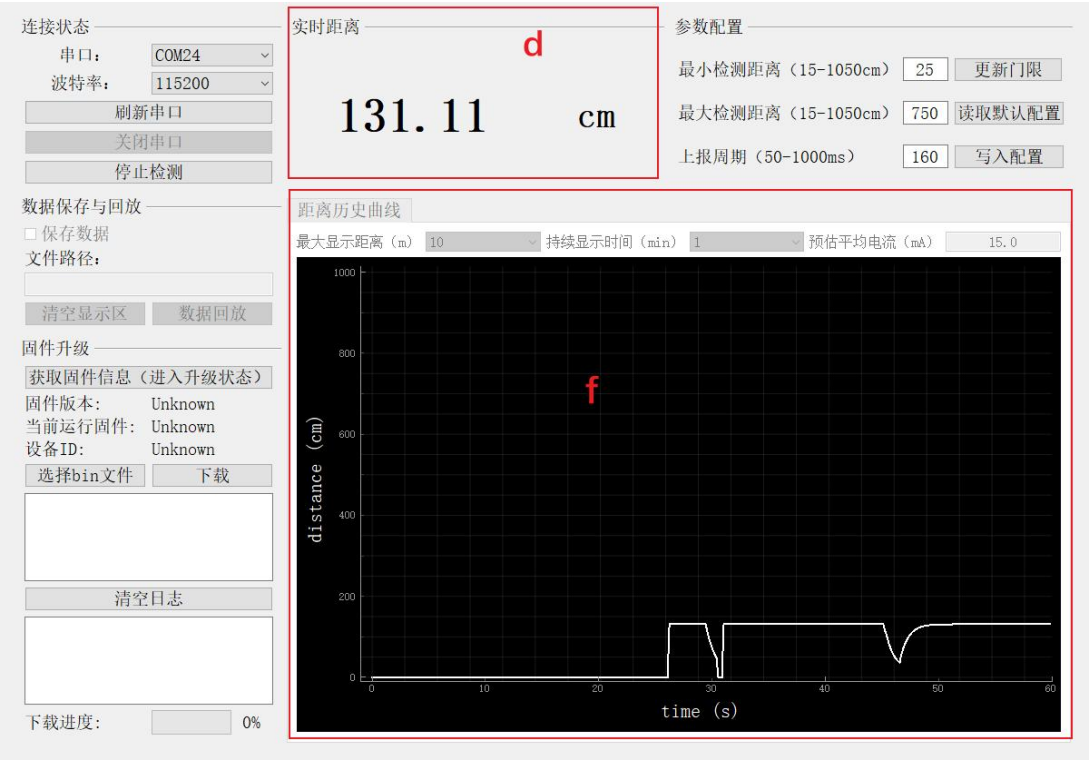


图 4-5 检测信息示意图

4.2.4.数据保存与回放

上位机工具界面的区域（b）提供保存与回放检测距离的功能。

●保存数据

保存检测数据的操作步骤如下：

步骤一、在毫米波传感器与上位机成功连接后（串口为打开状态），勾选“保存数据”复选框；

步骤二、在弹出的“选择路径”界面选择文件的保存路径，完成选择后，保存路径将显示在“文件路径”下的显示框内；

步骤三、点击“开始检测”按钮即可在检测的同时保存数据。保存的数据文件命名默认为“Data_年_月_日_时_分_秒.dat”。

●清空显示区

点击“清空显示区”按钮即可清空距离历史曲线和当前显示的检测距离值。

●**数据回放**

回放检测数据的步骤如下：

步骤一、在毫米波传感器与上位机成功连接后（串口为打开状态），点击“数据回放”按钮；

步骤二、在弹出的“选择路径”界面选择之前保存的检测数据文件。

完成选择后，即可在上位机工具界面查看所选数据的检测结果。

4.2.5.更新固件

通过上位机工具更新毫米波传感器固件的步骤如下：

步骤一：在连接 HLK-LD2413 与上位机工具之后（串口为打开状态），点击“获取固件信息”按钮，按钮下方会显示当前固件版本、设备运行的固件以及设备 ID；

步骤二：点击“选择 bin 文件”按钮，在弹出的“Select Bin File”界面选择目标 bin 文件；完成后，bin 文件路径会显示在下方的信息框；

步骤三：点击“下载”按钮开始固件升级，下方的“下载进度”进度条会实时显示下载进度。

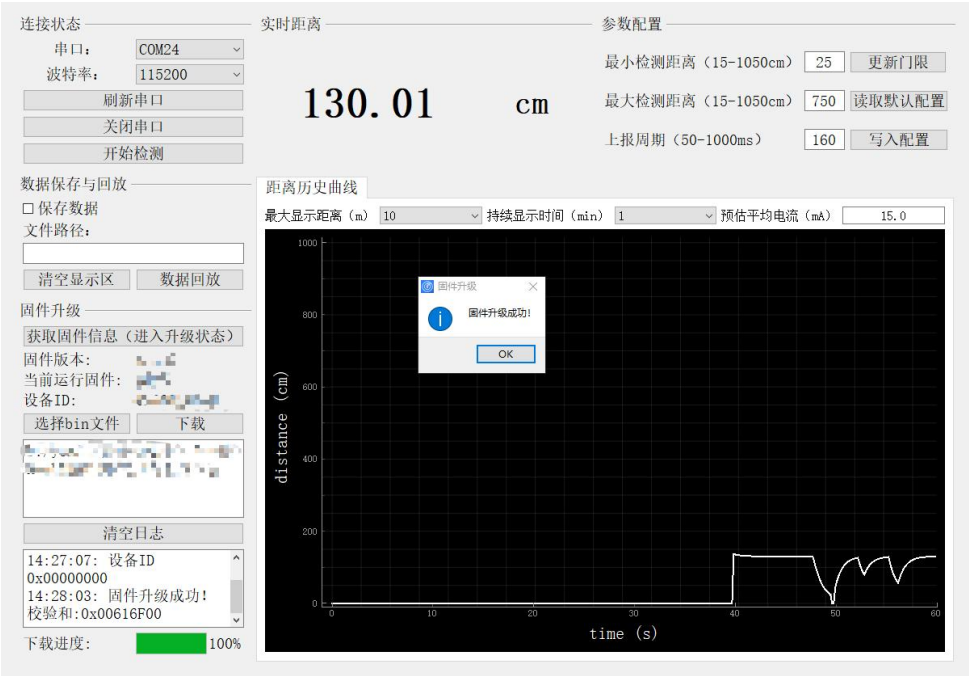


图 4-6 固件升级界面示意图

固件升级成功后，会出现“固件升级成功”弹窗，如图 4-6 所示。固件升级失败时，提示信息框中会显示相应出错信息。

5.通信协议

本通信协议主要供需脱离可视化工具进行二次开发的用户使用。HLK-LD2413 小型化高精度液位物位检测毫米波传感器通过串口（TTL 电平）与外界通信。传感器的数据输出与参数配置命令均在本协议下进行。传感器串口默认波特率为 115200，1 停止位，无奇偶校验位。

本章主要从三个部分介绍此通信协议：

1)协议格式

●介绍协议数据帧和命令帧的格式。

2)发送命令与 ACK 格式

●发送命令格式：详细介绍向传感器发送的命令帧的格式；

●ACK 格式：详细介绍传感器回复每个命令的帧格式。

3)上报数据格式

●介绍毫米波雷达向上位机工具发送的上报数据帧格式。

5.1.协议格式

5.1.1.协议数据格式

HLK-LD2413 的数据通信使用小端格式，以下表格中所有数据均为十六进制。

5.1.2.命令协议帧格式

协议定义的毫米波传感器配置命令和 ACK 命令格式分别如表 5-1 和表 5-3 所示。

表 5-1 发送命令协议帧格式

帧头	帧内数据长度	帧内数据	帧尾
FD FC FB FA	2 字节	见表 5-2	04 03 02 01

表 5-2 发送帧内数据格式

命令字（2 字节）	命令值（N 字节）

表 5-3 ACK 命令协议帧格式

帧头	帧内数据长度	帧内数据	帧尾
FD FC FB FA	2 字节	见表 5-4	04 03 02 01

表 5-4 ACK 帧内数据格式

发送命令字（2 字节）	命令执行状态（2 字节）	返回值（N 字节）

5.2.发送命令与 ACK

使用命令配置和获取传感器参数的基本流程是：

1.进入命令模式（参见 5.2.2 使能配置命令）；

2.发送配置参数命令/获取参数命令（参见 5.2.1，以及 5.2.4~5.2.7）；

3.退出命令模式（参见 5.2.3 结束配置命令）。

以下是各命令与 ACK 的详细介绍。

5.2.1.读取固件版本命令

此命令读取毫米波传感器固件版本信息。

命令字：0x0000

命令值：无

返回值：版本号长度（2 字节） +2 字节主版本号 +2 字节次版本号 +2 字节 patch 版本号。

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	00 00	04 03 02 01

ACK（成功，数据为示例）：

帧头	帧内数据长度	命令字	主版本号	次版本号	patch 版本号	帧尾
FD FC FB FA	08 00	00 01	01 00	04 00	0E 00	04 03 02 01

5.2.2.使能配置命令

此命令用于开启传感器的配置模式。对传感器下发的任何其他命令必须在此命令下发后方可执行，否则无效。

命令字：0x00FF

命令值：0x0001

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	命令值	帧尾
FD FC FB FA	04 00	FF 00	01 00	04 03 02 01

ACK（成功）：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	帧尾
FD FC FB FA	04 00	FF 01	00 00	04 03 02 01

5.2.3.结束配置命令

执行结束配置命令后毫米波传感器恢复工作模式。如需再次下发其他命令，需要先发送使能配置命令。

命令字：0x00FE

命令值：无

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	FE 00	04 03 02 01

ACK（成功）：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	帧尾
FD FC FB FA	04 00	FE 01	00 00	04 03 02 01

5.2.4.最小检测距离配置命令

此命令用于配置最小检测距离，配置范围为 150 mm~10500 mm（只支持整数数值）。

命令字：0x0074

命令值：2 字节参数字（最小检测距离转换为十六进制后的小端格式）

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）

发送数据：（示例：最小检测距离 ＝200 mm）

帧头	帧内数据长度	命令字	命令值	帧尾
FD FC FB FA	04 00	74 00	C8 00	04 03 02 01

ACK（成功）：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	帧尾
FD FC FB FA	04 00	74 01	00 00	04 03 02 01

5.2.5.最大检测距离配置命令

此命令用于配置最大检测距离，配置范围为 150 mm~10500 mm（只支持整数数值）。

命令字：0x0075

命令值：2 字节参数字（最大检测距离转换为十六进制后的小端格式）

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）

发送数据：（示例：最大检测距离 = 1000 mm）

帧头	帧内数据长度	命令字	命令值	帧尾
FD FC FB FA	04 00	75 00	E8 03	04 03 02 01

ACK（成功）：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	帧尾
FD FC FB FA	04 00	75 01	00 00	04 03 02 01

5.2.6.更新门限命令

此命令用于进行更新门限。

命令字：0x0072

命令值：无

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	72 00	04 03 02 01

ACK（成功）：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	帧尾
FD FC FB FA	04 00	72 01	00 00	04 03 02 01

5.2.7.上报周期配置命令

此命令用于配置上报周期，配置范围为 50 ms~1000ms（只支持整数数值）。

命令字：0x0071

命令值：2 字节参数字（上报周期转换为十六进制后的小端格式）

返回值：2 字节 ACK 状态（0 成功，1 失败）

发送数据：（示例：上报周期 = 500 ms）

帧头	帧内数据长度	命令字	命令值	帧尾
FD FC FB FA	04 00	71 00	F4 01	04 03 02 01

ACK（成功）：

帧头	帧内数据长度	命令字	ACK	帧尾
FD FC FB FA	04 00	71 01	00 00	04 03 02 01

5.2.8.上报周期读取命令

此命令用于读取上报周期。

命令字：0x0070

命令值：无

返回值：4 字节上报周期

发送数据：

帧头	帧内数据长度	命令字	帧尾
FD FC FB FA	02 00	70 00	04 03 02 01

ACK（成功）：（示例：上报周期为 1000 ms）

帧头	帧内数据长度	命令字	上报周期	帧尾
FD FC FB FA	06 00	70 01	E8 03 00 00	04 03 02 01

5.3.上报数据

HLK-LD2413 出厂固件通过串口默认输出距离检测结果，单位为 mm（上位机单位为 cm）。

表 5-5 上报数据格式

帧头	帧内数据长度	检测距离	帧尾
F4 F3 F2 F1	2 字节	4 字节（Float 类型）	F8 F7 F6 F5

图 5-1 上报数据示例

示例中：

数据长度：表示上报的距离检测结果所占的字节数；

检测结果：表示当前时刻的目标与毫米波传感器的距离。

因此图 5-1 中数据帧解析举例如下：

数据长度：00 04，表示上报的距离检测结果所占的字节数为 4；

距离检测结果：小端格式存储的距离检测结果 FD 3B FE 44 转换为单精度浮点数后为 2033.87（保留至小数点后两位），即当前时刻的目标距毫米波传感器 2033.87 mm。

6.安装与探测范围

HLK-LD2413 小型化高精度液位物位检测仪推荐的安装方式为在储物罐或桶内挂顶安装，且天线面朝向待测物料或液体，传感器的法向垂直于待测物料或液体的横截面或表面。默认配置下，HLK-LD2413 的量程为 0.15 m~10 m，测距精度为±3mm。

HLK-LD2413 毫米波传感器的方向定义如图 6-1 所示。其中，X 轴方向为 0°，Z 轴方向为 90°，Y 轴垂直于 X-Z 平面（也叫法线方向）。

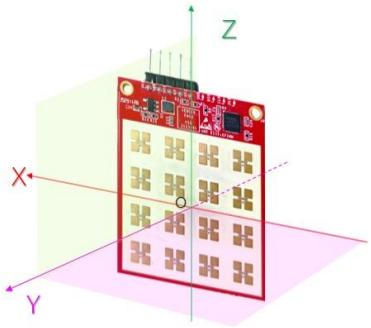
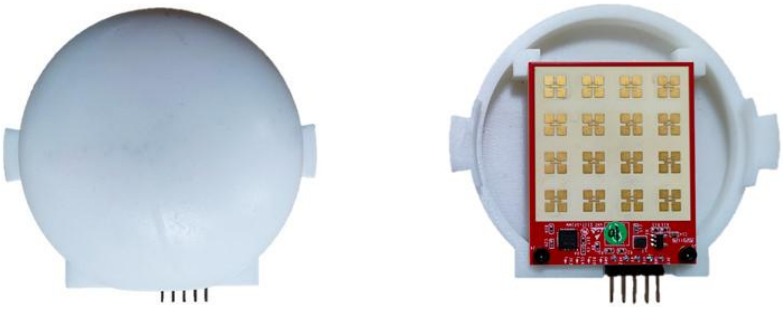


图 6-1 HLK-LD2413 方向定义示意图

装配全透天线罩的 HLK-LD2413 毫米波传感器如图 6-2 所示，天线罩主要起安装固定作用。(默认不带天线罩)



（a）装配全透天线罩的传感器　　（b）天线罩内部传感器固定示意图

图 6-2 装配天线罩的 HLK-LD2413 示意图

如待测物在储物罐或桶内，则推荐挂顶安装 HLK-LD2413 传感器，安装方式如图 6-3 所示。

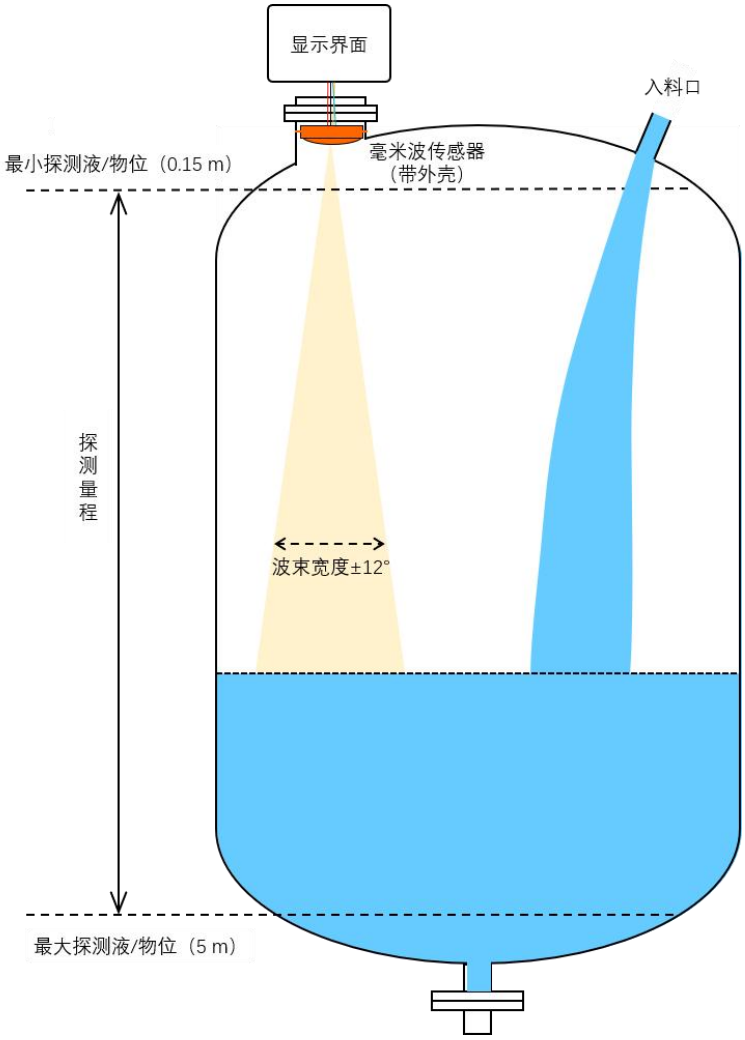


图 6-3 HLK-LD2413 在储物罐内安装探测示意图

在调整传感器位置时注意：

（1）天线面（即图 6-1 中 XOZ 平面）应平行于待测物体的表面或横截面；

（2）避免将传感器安装在入料口的上方；

（3）储物罐壁与传感器在水平方向上应保持一定的距离，推荐的最小安全距离为该罐体内最大探测距离的 1/5；

（4）在±12°的波束范围内避免安装任何内部装置。

7.机械尺寸

图 7-1 展示了 HLK-LD2413 的机械尺寸，所有单位均为 mm。模块的板厚为 2 mm，公差±10%。

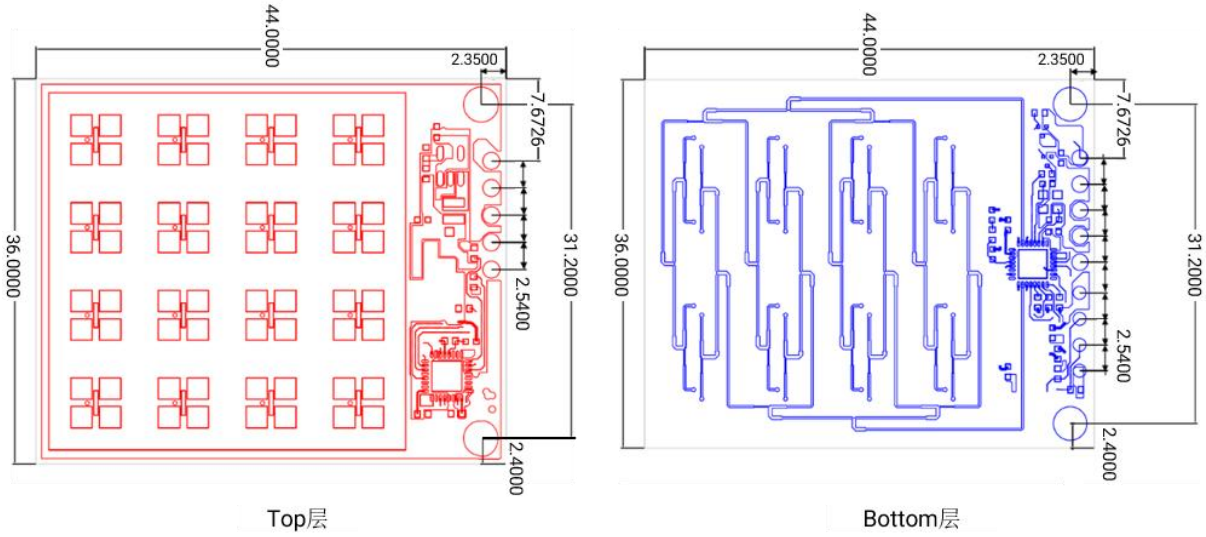


图 7-1 HLK-LD2413 机械尺寸

8.安装说明

8.1.毫米波传感器外壳要求

HLK-LD2413 毫米波传感器已装配全透天线罩，该天线罩主要起安装固定作用。

如果需要为传感器安装其它形状外壳，则外壳必须在 24 GHz 频段具有良好的透波特性，且不能含有金属或对电磁波有屏蔽作用的材料。更多注意事项请参阅《毫米波传感器天线罩设计指南》。

8.2.安装环境要求

本产品需要安装在合适的环境中。如在以下环境中使用，检测效果将受到影响：

●感应区域内存在持续运动的物体；

●感应区域内存在非探测目标的大面积强反射平面，强反射物正对传感器天线会造成干扰。

8.3.安装时注意事项

●尽量保证传感器天线正对待检测的区域，且天线四周开阔无遮挡。

●要保证传感器的安装位置牢固、稳定，传感器本身的晃动将影响检测效果。

●要保证传感器的背面不会有物体运动或震动。由于雷达波具有穿透性，天线背瓣可能会检测到传感器背面的运动物体。可以采用金属屏蔽罩或者金属背板，对雷达背瓣进行屏蔽，减弱传感器背面物体造成的影响。

●工作环境中存在多个 24 GHz 频段雷达时，请不要波束正对，尽量远离安装，以避免可能的相互干扰。

8.4.电源注意事项

电源输入电压范围为 3.0 V~3.6 V，电源纹波在 2 MHz 以内无明显谱峰。本方案为参考设计，使用者需考虑相应的 ESD 和雷击浪涌等电磁兼容设计。

9.注意事项

9.1.探测量程

HLK-LD2413 的探测量程为 0.15 m~10 m。在探测范围内，毫米波传感器会上报目标与传感器的直线距离。

9.2.固件波特率

HLK-LD2413 默认串口波特率 115200。

9.3.最远距离与精度

在保证±12°的波束宽度范围内不含干扰物时，测距精度表征为：固定特定测量距离时测量值的标准差。本参考方案在探测量程内的测距精度为±3mm，该测量精度是在对具有强反射的刚体目标进行实际测量得到。

±3mm 的测量精度不适用的情况如下：

●探测目标在量程外的距离测量；

●探测目标会发生不稳定距离位移的距离测量；

●探测目标附近存在多个相邻的强散射点。

探测目标为大角反时，传感器最远可探测至 10m；探测目标为坚实地面或开阔水域时，

传感器最远可测 10 .5m。由于目标的大小、运动状态和 RCS（Radar Cross Section，雷达散射截面）等不同，传感器的测距精度会有波动，同时最远探测距离也会有一定波动。

9.4.响应时间

响应时间的定义为探测目标的距离发生突变后，传感器的输出距离首次达到稳定值的 90%所经历的时间。毫米波传感器的响应时间与上报周期呈正相关。例如，在上报周期为 160 ms 的配置下，响应时间为 2.4 s。

9.5.更新门限

若传感器未预先进行校准，则上报数据皆显示 0，此时需要对装备天线罩的传感器进行更新门限。校准方式参考 4.2.2 参数配置。已进行更新门限后的毫米波传感器无需再进行校准。

9.6.上报周期对平均工作电流的影响

HLK-LD2413 默认的上报周期为 160ms，此时其平均工作电流为 23 mA。用户可根据实际需求，利用上位机工具灵活配置不同的上报周期，进而调整传感器的功耗。平均工作电流与上报周期之间的具体对应关系详见表 9-1。

表 9-1 平均工作电流与上报周期对应关系

上报周期（s）	平均工作电流（mA）
0.05	40
0.16（默认）	23
1	16

9.7.上报周期说明

HLK-LD2413 上位机界面所配置的上报周期，为只上报距离检测结果的时间间隔（显示界面为距离历史曲线），若将界面切换至实时波形，实际上报周期要长于配置的上报周期，实际平均工作电流也会相应增加。

附录 A 文档修订记录

版本号	修订范围	日 期
V1.0	初始版本。	2024 年 8 月 23 日